



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

4.6 矩阵函数

第四章 矩阵分析——矩阵函数

定义4.6.1（矩阵函数） 设幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径 r , $z \in \mathbb{C}$. 当 $|z| < r$ 时, 幂级数收敛于函数 $f(z)$, 即

$$f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m, |z| < r$$

若复方阵 A 满足 $\rho(A) < r$, 称收敛的矩阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 为**矩阵函数**, 记为 $f(A)$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

常见矩阵函数有

$$e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n} \quad (\text{矩阵指数函数})$$

$$\sin A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} A^{2m+1}, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n} \quad (\text{矩阵正弦函数})$$

$$\cos A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m)!} A^{2m}, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n} \quad (\text{矩阵余弦函数})$$

$$(I - A)^{-1} = \sum_{m=0}^{\infty} A^m, \forall \rho(A) < 1$$

$$\ln(I + A) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m+1} A^{m+1}, \forall \rho(A) < 1$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

命题4.6.1 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则以下结论成立:

$$(1) \quad \cos(-A) = \cos A, \sin(-A) = -\sin A;$$

$$(2) \quad e^{iA} = \cos A + i \sin A;$$

$$(3) \quad \cos A = \frac{1}{2}(e^{iA} + e^{-iA});$$

$$(4) \quad \sin A = \frac{1}{2i}(e^{iA} - e^{-iA}).$$

注: 尽管指数函数满足 $e^a e^b = e^{a+b} = e^b e^a$, 但该性质对矩阵指数函数一般不成立.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 分别计算 e^A , e^B , e^{A+B} , $e^A e^B$, $e^B e^A$, 并比较 e^{A+B} , $e^A e^B$ 和 $e^B e^A$.

解: 矩阵 A 和 B 的最小多项式均为 $m_A(\lambda) = m_B(\lambda) = \lambda^2 - \lambda$, 则有 $A^k = A$, $B^k = B$, $k = 1, 2, \dots$

$$e^A = I + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{A^i}{i!} = I + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{A}{i!} = I + (e - 1)A = \begin{bmatrix} e & 1 - e \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^B = I + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{B^i}{i!} = I + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{B}{i!} = I + (e - 1)B = \begin{bmatrix} e & e - 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

$$e^A e^B = \begin{bmatrix} e^2 & (e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e^B e^A = \begin{bmatrix} e^2 & -(e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(A+B)^m = \begin{bmatrix} 2^m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad e^{A+B} = \begin{bmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故 e^{A+B} , $e^A e^B$ 和 $e^B e^A$ 互不相等.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

定理4.6.1 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $AB = BA$, 则 $e^A e^B = e^B e^A = e^{A+B}$.

推论4.6.1 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $e^A e^{-A} = e^{-A} e^A = I$, 即 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

推论4.6.2 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $\sin^2 A + \cos^2 A = I$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

设 $\phi(\lambda) = \lambda^m + b_1\lambda^{m-1} + \cdots + b_{m-1}\lambda + b_m \quad (1 \leq m \leq n)$

且 $\phi(A) = \mathbf{O}$, 即 $A^m + b_1A^{m-1} + \cdots + b_{m-1}A + b_mI = \mathbf{O}$

或者 $A^m = -b_1A^{m-1} - \cdots - b_{m-1}A - b_mI$

可以求出

$$\begin{cases} A^{m+1} = k_{m-1}^{(1)}A^{m-1} + \cdots + k_1^{(1)}A + k_0^{(1)}I \\ \vdots \\ A^{m+l} = k_{m-1}^{(l)}A^{m-1} + \cdots + k_1^{(l)}A + k_0^{(l)}I \\ \vdots \end{cases}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

于是有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A}) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{A}^k = (c_0 \mathbf{I} + c_1 \mathbf{A} + \cdots + c_{m-1} \mathbf{A}^{m-1}) \\ &\quad + c_m (k_0 \mathbf{I} + k_1 \mathbf{A} + \cdots + k_{m-1} \mathbf{A}^{m-1}) + \cdots + \\ &\quad + c_{m+l} (k_0^{(l)} \mathbf{I} + k_1^{(l)} \mathbf{A} + \cdots + k_{m-1}^{(l)} \mathbf{A}^{m-1}) + \cdots \\ &= (c_0 + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_0^{(l)}) \mathbf{I} + (c_1 + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_1^{(l)}) \mathbf{A} + \cdots \\ &\quad + (c_{m-1} + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_{m-1}^{(l)}) \mathbf{A}^{m-1} \end{aligned}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \pi & & & \\ & -\pi & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$, 求 $\sin \mathbf{A}$

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \lambda^4 - \pi^2 \lambda^2$.

由于 $\varphi(\mathbf{A}) = 0$, 所以 $\mathbf{A}^4 = \pi^2 \mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^5 = \pi^2 \mathbf{A}^3, \dots$

于是有
$$\begin{aligned} \sin \mathbf{A} &= \mathbf{A} - \frac{1}{3!} \mathbf{A}^3 + \frac{1}{5!} \mathbf{A}^5 - \dots \\ &= \mathbf{A} - \frac{1}{3!} \mathbf{A}^3 + \frac{1}{5!} \pi^2 \mathbf{A}^3 - \dots \end{aligned}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

$$\begin{aligned} &= A + \left(-\frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} \pi^2 - \dots \right) A^3 \\ &= A + \frac{1}{\pi^3} \left(\pi - \frac{1}{3!} \pi^3 + \frac{1}{5!} \pi^5 - \dots \right) A^3 - \frac{1}{\pi^2} A^3 \\ &= A + \frac{\sin \pi - \pi}{\pi^3} A^3 = A - \pi^{-2} A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

定理4.6.2 设复方阵 A 与 B 相似, 即存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 若 $f(A)$ 是矩阵函数, 则 $f(A) = Pf(B)P^{-1}$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

对矩阵 A 分两种情况讨论:

(1) A 为单纯矩阵; (2) A 不是单纯矩阵.

(1) 若 A 为单纯矩阵, 则存在可逆矩阵 P 使得
 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 进而

$$f(A) = P \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)) P^{-1}$$

特别地

$$e^A = P \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}$$

$$\sin A = P \text{diag}(\sin \lambda_1, \dots, \sin \lambda_n) P^{-1}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

(2) 若 A 为非单纯矩阵, 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$, 其中 J 是矩阵 A 的Jordan标准形, 可表示为 $J = \text{diag}(J_1, \cdots, J_n)$, $J_i (i = 1, \cdots, s)$ 为Jordan块, 可表示为

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{m_i \times m_i}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

此时, $A^k = PJ^kP^{-1}$, 式中,

$$J^k = \text{diag}(J_1^k, \dots, J_s^k)$$

J_i^k ($i = 1, \dots, s$) 满足

$$\begin{pmatrix} \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} & \dots & C_k^{m_i-1} \lambda_i^{k-m_i+1} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} \\ & & & \lambda_i^k \end{pmatrix}$$

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \text{ 求 } A^k.$$

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \quad (k \geq 2)$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}.$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

$$\begin{aligned} f(J_i) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_i^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k \begin{pmatrix} \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} & \cdots & C_k^{m_i-1} \lambda_i^{k-m_i+1} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} \\ & & & \lambda_i^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(\lambda_i) & \frac{1}{1!} f'(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(m_i-1)!} f^{(m_i-1)}(\lambda_i) \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & f(\lambda_i) & \frac{1}{1!} f'(\lambda_i) \\ & & & f(\lambda_i) \end{pmatrix} \end{aligned}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

将上式代入矩阵函数 $f(A) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$, 最终得

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{P} \mathbf{J}^k \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{J}^k \right) \mathbf{P}^{-1} \\ &= \mathbf{P} \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{J}_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{J}_s^k \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} f(\mathbf{J}_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\mathbf{J}_s) \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} \end{aligned}$$

上式称为Sylvester公式.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

西尔维斯特同凯莱一起发展了行列式理论，创立了代数型的理论，共同奠定了关于代数不变量的理论基础。他创造了许多数学名词，如不变式、判别式、雅可比行列式等都是他引入的。

1850年，西尔维斯特在研究方程的个数与未知变元的个数不相同的线性方程组时，为了区别于行列式 (determinant)，引入了矩阵 (matrix) 这个术语。

西尔维斯特的工作使得当时比较零散的矩阵知识趋于系统化、理论化，为凯莱创立矩阵理论提供了有利条件。他从不同领域的研究中发展出来有关矩阵的概念，以及随之引起的相似、对角化和标准型的矩阵分类等，为矩阵理论的进一步发展奠定了基础。



James Joseph Sylvester
(1814.9.3~1897.3.15)



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设 $f(z) = \frac{1}{z}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & 1 & \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{pmatrix}$, 求 $f(\mathbf{A})$.

解 因为 $f(2) = \frac{1}{2}$, $f'(2) = -\frac{1}{4}$, $f''(2) = \frac{1}{4}$, $f'''(2) = -\frac{3}{8}$

所以 $f(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} \\ & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ & & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ & & & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设 $f(z) = \sqrt{z}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$, 求 $f(\mathbf{A})$.

解 由 $\mathbf{J}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{J}_2 = 2$,

得 $f(\mathbf{J}_1) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ & 1 \end{pmatrix}$, $f(\mathbf{J}_2) = \sqrt{2}$

所以 $f(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} f(\mathbf{J}_1) & & \\ & f(\mathbf{J}_1) & \\ & & f(\mathbf{J}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵函数 $\sin(A)$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

注: 利用单纯矩阵的谱分解式也可以方便地计算矩阵函数.

$$A = \sum_{i=1}^k \lambda_i E_i, \quad A^m = \sum_{i=1}^k \lambda_i^m E_i, \quad f(A) = \sum_{i=1}^k f(\lambda_i) E_i$$

用谱分解再次上例，矩阵 A 的谱阵为

$$E_1 = \frac{1}{1-2} (A - 2I) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = \frac{1}{2-1} (A - I) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sin A = (\sin 1)E_1 + (\sin 2)E_2$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

推论4.6.3 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$,
 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径为 r , 当 $\rho(A) < r$ 时,
矩阵函数 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

推论4.6.4 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有分解式 $A = PJP^{-1}$, 其中 $J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s)$, $J_i (i = 1, \dots, s)$ 是 Jordan 块, 幂级数 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径为 r , 当 $\rho(A) < r$ 时, 含参矩阵函数

$$f(At) = P \text{diag}(f(J_1(\lambda_1 t), \dots, f(J_s(\lambda_s t),))P^{-1}$$

$$f(J_i(\lambda_i t)) = \begin{bmatrix} f(\lambda_i t) & tf'(\lambda_i t) & \dots & \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} f^{(n_i-1)}(\lambda_i t) \\ & f(\lambda_i t) & & \vdots \\ & & \ddots & tf'(\lambda_i t) \\ & & & f(\lambda_i t) \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵函数 $\cos(At)$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

定理4.6.3 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的最小多项式次数为 l , 幂级数 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径为 r . 若 $\rho(A) < r$, 定义矩阵函数 $f(A)$, 则必存在唯一的 $(l-1)$ 次矩阵多项式 $p(A) = \beta_0 I + \beta_1 A + \cdots + \beta_{l-1} A^{l-1}$ 使得 $f(A) = p(A)$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{bmatrix}$, 求矩阵函数 e^A .

解： 矩阵 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2 = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2.$$

设多项式 $p(\lambda) = a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$

由谱上一致性条件得

$$\begin{cases} f(2) = p(2) \\ f(1) = p(1) \\ f'(1) = p'(1) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 4a_2 + 2a_1 + a_0 = e^2 \\ a_2 + a_1 + a_0 = e \\ 2a_2 + a_1 = e \end{cases}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $\sin At (t \in R)$.

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^3$,

因为 $2I - A \neq O$, $(2I - A)^2 = O$, 所以 A 的最小多项式 $m(\lambda) = (\lambda - 2)^2$.

取 $f(\lambda) = \sin \lambda t$, 设 $f(\lambda) = m(\lambda)g(\lambda) + a\lambda + b$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

由
$$\begin{cases} f(2) = \sin 2t = 2a + b \\ f'(2) = t \cos 2t = a \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} a = t \cos 2t \\ b = \sin 2t - 2t \cos 2t \end{cases}$$

所以
$$r(\lambda) = (t \cos 2t)\lambda + \sin 2t - 2t \cos 2t,$$

从而
$$\sin At = r(A)$$

$$= t \cos(2t)A + (\sin(2t) - 2t \cos(2t))I$$

$$= \begin{pmatrix} t \sin(2t) & 0 & 0 \\ t \cos(2t) & \sin(2t) - t \cos(2t) & t \cos(2t) \\ t \cos(2t) & -t \cos(2t) & \sin(2t) + t \cos(2t) \end{pmatrix}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵函数 e^{At} .

解: A 的最小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3$, 定义 $f(\lambda t) = e^{\lambda t}$, $p_t(\lambda) = a_0(t) + a_1(t)\lambda + a_2(t)\lambda^2$

建立方程组

$$\begin{cases} a_0(t) + 2a_1(t) + 4a_2(t) = e^{2t} \\ a_1(t) + 4a_2(t) = te^{2t} \\ 2a_2(t) = t^2e^{2t} \end{cases}$$

解得 $a_2(t) = \frac{t^2}{2}e^{2t}$, $a_1(t) = e^{2t}(t - 2t^2)$, $a_0(t) = e^{2t}(1 - 2t + 2t^2)$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 设函数 $f(z) = \frac{1}{z}$, 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $f(A)$.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

方法1: Sylvester公式

$$f(2) = \frac{1}{2}, f'(2) = -\frac{1}{4}, \frac{1}{(3-1)!} f''(2) = \frac{1}{8}$$

因此

$$f(A) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

方法2：谱上一致性

A 的最小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3$ ，定义多项式
 $p(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2$ ，根据谱上一致性条件得

$$\begin{cases} a_0 + 2a_1 + 4a_2 = \frac{1}{2} \\ a_1 + 4a_2 = -\frac{1}{2} \\ 2a_2 = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} a_0 = \frac{3}{2} \\ a_1 = -\frac{3}{4} \\ a_2 = \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$f(A) = \frac{3}{2}I - \frac{3}{4}A + \frac{1}{8}A^2$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

定义4.6.2（谱上给定） 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 n 阶复方阵 A 的 s 个互异特征值, $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$ 是 A 的最小多项式, $\deg(m_A(\lambda)) = l$. 若复函数 $f(z)$ 及其各阶导数 $f^{(j)}(z)$ 在 $z = \lambda_i$ 处的 n_i 个值 $f^{(j)}(\lambda_i)$ 均有界, $j = 0, 1, \dots, n_i - 1$, 则

- 称 $f(z)$ 在矩阵 A 的**谱上给定**（或**谱上有定义**）
- 称 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为**谱点**
- 称 $f^{(i)}(\lambda_i)$ 为 $f(z)$ 在矩阵 A 上的**谱值**.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 考查函数 $f(z)$ 在矩阵 A 的谱上是否有定义, 其中

$$f(z) = \frac{1}{(z-3)(z-4)}, \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解: A 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-3)^2$.

其谱点分别为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$. 相应的谱值为

$$f(1) = \frac{1}{6}, f(3) \text{ 无界}$$

所以 $f(z)$ 在 A 的谱上无定义.

第四章 矩阵分析——矩阵函数

定义4.6.3 (谱上一致) 设复方阵 A 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$, $\deg(m_A(\lambda)) = l$. 若函数 $f(\lambda)$ 和 $p(\lambda)$ 在谱上给定且满足

$$\begin{cases} f(\lambda_i) = p(\lambda_i) \\ f'(\lambda_i) = p'(\lambda_i) \\ \vdots \\ f^{(n_i-1)}(\lambda_i) = p^{(n_i-1)}(\lambda_i) \end{cases}, i = 1, \cdots, s$$

则称函数 $f(\lambda)$ 和 $p(\lambda)$ 在矩阵 A 的**谱上一致**.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

例 考查 $f(z)$ 和 $p(z)$ 在矩阵 A 的谱上一致条件, 其中

$$f(z) = e^z, \quad p(z) = \beta_0 + \beta_1 z, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$



第四章 矩阵分析——矩阵函数

定理4.6.4 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 幂级数 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 与多项式 $p(z) = \sum_{i=0}^k \beta_i z^i$ 在矩阵 A 的谱上给定, 则 $f(A) = p(A)$ 的充分必要条件是 $f(z)$ 和 $p(z)$ 在矩阵 A 的谱上一致.



第四章 矩阵分析——矩阵函数

定理4.6.4 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 幂级数 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 与多项式 $p(z) = \sum_{i=0}^k \beta_i z^i$ 在矩阵 A 的谱上给定, 则 $f(A) = p(A)$ 的充分必要条件是 $f(z)$ 和 $p(z)$ 在矩阵 A 的谱上一致.

根据定理4.6.4的谱上一致性条件, 我们可列出 l 个独立方程. 由此可求解出定理4.6.3中的 l 个系数 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{l-1}$. 这就是计算矩阵函数的第二种方法, 我们称之为**谱上一致性方法(待定系数法)**.

第四章 矩阵分析——矩阵函数

定义4.6.4（矩阵函数） 设复方阵 A 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$, $\deg(m_A(\lambda)) = l$. 若函数 $f(\lambda)$ 在矩阵 A 的谱上给定, 则矩阵函数 $f(A)$ 定义为 $f(A) = p(A)$, 式中, $p(A) = \beta_0 I + \beta_1 A + \cdots + \beta_{l-1} A^{l-1}$, l 个系数 $\beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_{l-1}$ 由以下方程组决定

$$\begin{cases} f(\lambda_i) = p(\lambda_i) \\ f'(\lambda_i) = p'(\lambda_i) \\ \vdots \\ f^{(n_i-1)}(\lambda_i) = p^{(n_i-1)}(\lambda_i) \end{cases}, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$



矩阵函数的应用

一. 矩阵 $A(t)$ 的导数与积分

定义 如果矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$ 的每一个元素 $a_{ij}(t)$ 是变量 t 的可微函数，则称 $A(t)$ 可微，其导数（微商）定义为

$$A'(t) = \frac{d}{dt} A(t) = \left(\frac{d}{dt} a_{ij}(t) \right)_{m \times n}$$

矩阵函数的应用

定理 设 $A(t), B(t)$ 是进行运算的两个可微矩阵，则以下的运算规则成立

$$\frac{d}{dt}(A(t) + B(t)) = \frac{d}{dt}A(t) + \frac{d}{dt}B(t)$$

$$\frac{d}{dt}(A(t)B(t)) = \left(\frac{d}{dt}A(t)\right)B(t) + A(t)\left(\frac{d}{dt}B(t)\right)$$

$$\frac{d}{dt}(aA(t)) = \left(\frac{da}{dt}\right)A(t) + a\left(\frac{d}{dt}A(t)\right)$$

其中 $a = a(t)$ 为 t 的可微函数.

矩阵函数的应用

定理 设 n 阶矩阵 A 与 t 无关, 则有

$$\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$$

$$\frac{d}{dt}\cos(tA) = -A\sin(tA) = -\sin(tA)A$$

$$\frac{d}{dt}\sin(tA) = A\cos(tA) = \cos(tA)A$$



矩阵函数的应用

二. 一阶线性常系数齐次微分方程组

设一阶线性常系数齐次微分方程组为

$$\begin{cases} \frac{d\xi_1}{dt} = a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \cdots + a_{1n}\xi_n \\ \frac{d\xi_2}{dt} = a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \cdots + a_{2n}\xi_n \\ \vdots \\ \frac{d\xi_n}{dt} = a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n \end{cases}$$

其中 t 为自变量, $\xi_i = \xi_i(t)$ 是 t 的函数($i = 1, 2, \cdots, n$)

, a_{ij} 是复数($i, j = 1, 2, \cdots, n$).令 $x = x(t) = (\xi_1, \cdots, \xi_n)^T$

矩阵函数的应用

$A = (a_{ij})_{n \times n}$, 方程组改写为矩阵方程 $x' = \frac{dx}{dt} = Ax$

定理 满足初始条件 $\xi_1(0) = \gamma_1, \dots, \xi_n(0) = \gamma_n$
的一阶线性常系数齐次微分方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$,
有且仅有唯一解 $x = e^{tA}c$, 其中 $c = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)^T$.

证 当 $x = e^{tA}c$ 时, $\frac{dx}{dt} = Ae^{tA}c = Ax$, 所以

$x = e^{tA}c$ 是该方程组的解.

矩阵函数的应用

唯一性. 设 $\tilde{x} = (\tilde{\xi}_1, \tilde{\xi}_2, \dots, \tilde{\xi}_n)$ 是方程的解, 则

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = A\tilde{x}, \frac{d^2\tilde{x}}{dt^2} = A\frac{d\tilde{x}}{dt} = A^2\tilde{x}, \dots$$

所以 $\tilde{x}'(0) = Ac, \tilde{x}''(0) = A^2c, \dots$

于是有
$$\tilde{x}(t) = \tilde{x}(0) + t\tilde{x}'(0) + \frac{1}{2!}t^2\tilde{x}''(0) + \dots$$

$$= c + tAc + \frac{t^2}{2!}A^2c + \dots = e^{tA}c$$

从而满足初始条件方程组有唯一解.

证毕



矩阵函数的应用

考虑向量集合 $S = \{x(t) | x' = Ax\}$, S 构成一个向量空间, 称为 $x' = Ax$ 的解空间.

因为 e^{tA} 可逆, 所以它的 n 个列向量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 线性无关, 又 $\forall x(t) \in S$, 可由 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 线性表示, 故 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 S 的一个基, 称为 $x' = Ax$ 基础解系, $x(t) = k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) + \dots + k_n x_n(t)$ 为其一般解 (或通解) .

矩阵函数的应用

例 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 求微分方程组 $x'(t) = Ax(t)$

的基础解系及满足初始条件 $x(0) = (1, 1, 1)^T$ 的解.

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^3$,

因为 $2I - A \neq O$, $(2I - A)^2 = O$, 所以 A 的最小多项式

$$m(\lambda) = (\lambda - 2)^2.$$

矩阵函数的应用

设 $f(\lambda) = e^{t\lambda}$, 满足 $f(\lambda) = m(\lambda)g(\lambda) + a\lambda + b$

$$\text{由 } \begin{cases} f(2) = e^{2t} = 2a + b \\ f'(2) = te^{2t} = a \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} a = te^{2t} \\ b = e^{2t} - 2te^{2t} \end{cases}$$

则有 $r(\lambda) = te^{2t}\lambda + e^{2t} - 2te^{2t}$,

所以 $e^{At} = r(A) = te^{2t}A + (e^{2t} - 2te^{2t})I$

$$= e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1-t & t \\ t & -t & 1+t \end{pmatrix}$$



矩阵函数的应用

基础解系为

$$x_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ te^{2t} \\ te^{2t} \end{pmatrix}, x_2(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ (1-t)e^{2t} \\ -te^{2t} \end{pmatrix}, x_3(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ te^{2t} \\ (1+t)e^{2t} \end{pmatrix}$$

当 $x(0) = (1,1,1)^T$ 时,

$$x(t) = (e^{2t}, (1+t)e^{2t}, (1+t)e^{2t})^T$$